

Abiturprüfung 2024

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 13. Mai 2024, 9:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 1: ohne Hilfsmittel

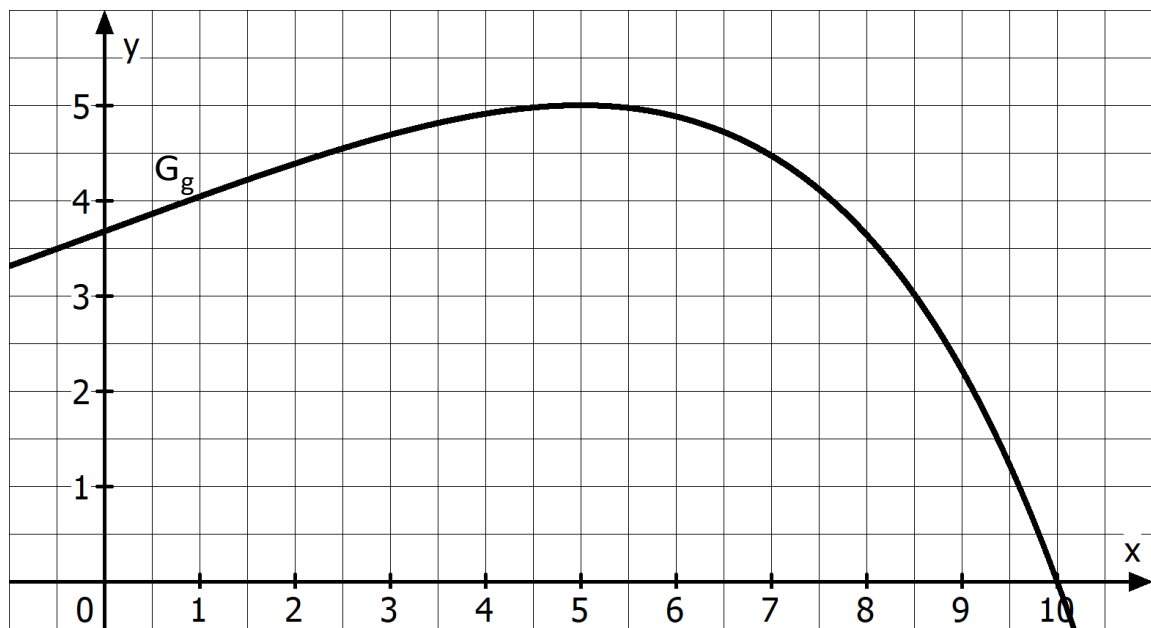
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0 Unten abgebildet ist ein Ausschnitt des Graphen G_g der Funktion g mit der maximalen Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}$.

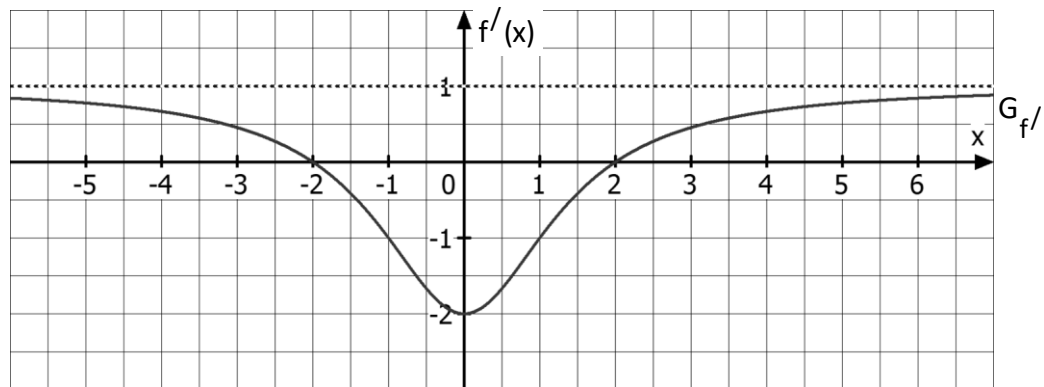


- 2 1.1 Geben Sie jeweils an, ob die folgenden Terme Werte haben, die größer, kleiner oder gleich Null sind:
 a) $g(10)$ b) $g''(5)$
- 3 1.2 Bestimmen Sie anhand der Abbildung graphisch die Steigung der Tangente an G_g im Punkt $P(7|g(7))$. Veranschaulichen Sie Ihr Vorgehen in obiger Abbildung durch ein geeignetes Steigungsdreieck.
- 3 1.3 Die Funktion g ist durch die Gleichung $g(x) = -(x-10) \cdot e^{0,2x-1}$ gegeben. Weisen Sie nach, dass die Funktion $G: x \mapsto -(5x-75) \cdot e^{0,2x-1}$ mit $D_G = \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von g ist.
- 3 1.4 Berechnen Sie die ungerundeten Funktionswerte $G(5)$ und $G(10)$. Markieren Sie in der Abbildung aus 1.0 das Flächenstück, dessen Flächenmaßzahl gleich der Differenz $G(10) - G(5)$ ist und geben Sie die Maßzahl exakt an.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2.0** In untenstehendem Diagramm ist ausschnittsweise der Graph $G_{f'}$ der ersten Ableitungsfunktion f' einer Funktion f abgebildet. f und f' besitzen die maximalen Definitionsmengen $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$. Der Graph $G_{f'}$ besitzt für $x \rightarrow \pm\infty$ eine waagrechte Asymptote mit der Gleichung $y=1$ und die Ableitungsfunktion f' hat genau zwei Nullstellen. Der Abbildung dürfen ganzzahlige Werte entnommen werden.



- 2.1** Geben Sie jeweils die Art und die x-Koordinaten der beiden relativen Extrempunkte von $G_{f'}$ an.
- 2.2** Der Graph $G_{f'}$ hat eine Stelle mit größtem Gefälle. Geben Sie sowohl diese Stelle als auch den Wert des größten Gefälles an.
- 2.3** Der Graph $G_{f'}$ der Funktion f besitzt für $x \rightarrow \infty$ eine Asymptote. Geben Sie die Art und die Steigung dieser Asymptote an und begründen Sie Ihre Antworten.
- 3** Gegeben ist die Funktion $h: x \mapsto \frac{1}{x} \cdot \ln(x+1)$ in ihrer maximalen Definitionsmenge $D_h \subseteq \mathbb{R}$.
Ermitteln Sie das Verhalten der Funktionswerte von h für $x \rightarrow \infty$ und bei rechtsseitiger Annäherung an die Stelle $x = -1$.

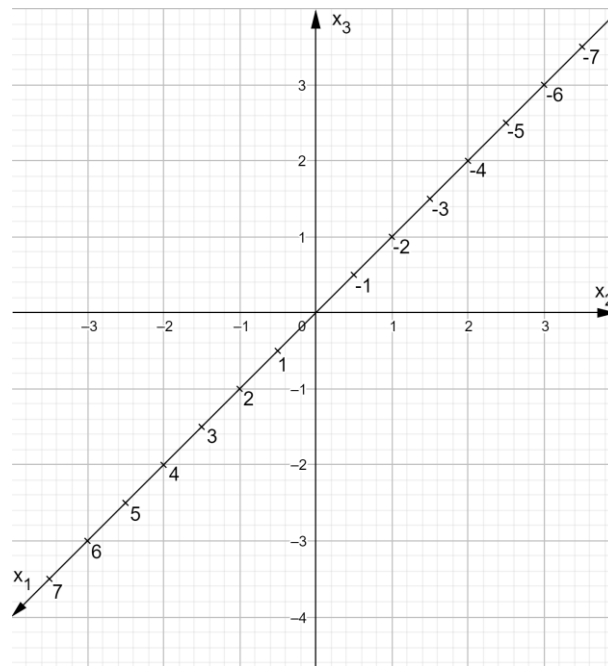
22

BE

1.0 In einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ sind die Ebene $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$ und

die Geradenschar $g_k: \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -k-2 \\ k \end{pmatrix}$ mit $r, k \in \mathbb{R}$ gegeben.

- 4 1.1 Bestimmen Sie die Schnittpunkte der Ebene E mit den Koordinatenachsen und veranschaulichen Sie die Lage der Ebene E in dem nachfolgend abgebildeten Koordinatensystem.



- 2 1.2 Überprüfen Sie, ob ein Wert für k existiert, so dass die Gerade g_k die Ebene E senkrecht schneidet.
- 2 1.3 Die Ebene F beinhaltet die x_3 -Achse und steht senkrecht auf der Ebene E . Geben Sie eine Gleichung der Ebene F in Parameterform an.

- 4 2 Für die linear unabhängigen Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ im $\mathbb{R}^3$ gelten zugleich die folgenden drei Bedingungen (1), (2) und (3):

(1) $\vec{a} \circ \vec{b} = 0$

(2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$

(3) $\vec{c} = \frac{1}{5}(\vec{a} \times \vec{b})$

Die drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ spannen einen Spat auf. Dabei spannen die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ die Grundfläche des Spats auf. Beschreiben Sie die Form des Spats und legen Sie nachvollziehbar dar, wie Sie zu Ihren Aussagen kommen.

12

Abiturprüfung 2024
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Montag, 13. Mai 2024

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Teil 2: mit Hilfsmitteln

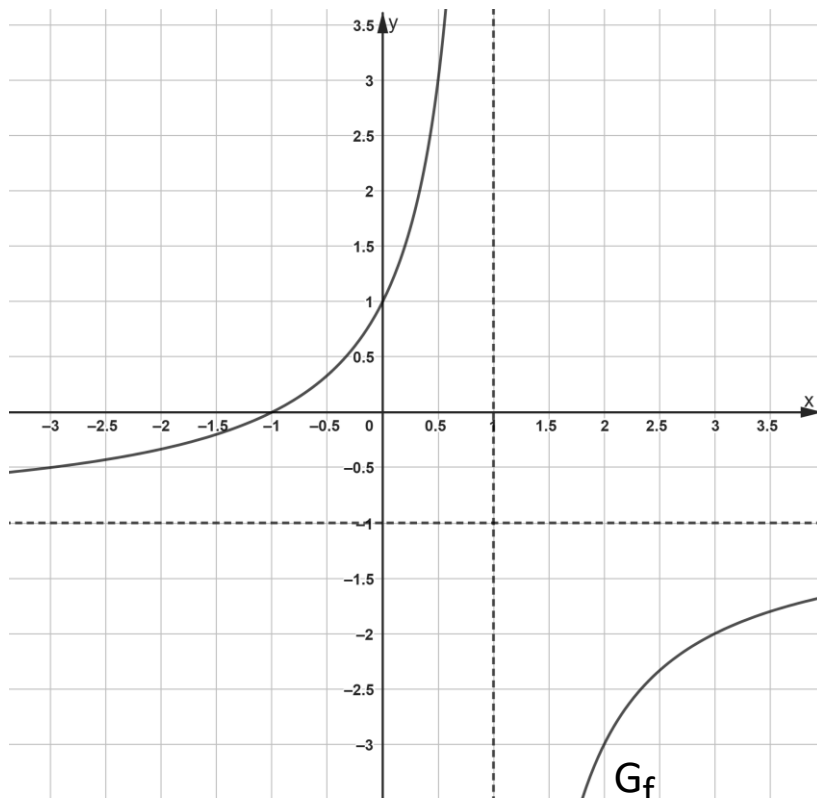
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Lineare Algebra und analytische Geometrie* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 1.0** Gegeben ist die Funktion f durch die Gleichung $f(x) = \frac{x+1}{1-x}$ mit $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Der Graph der Funktion f heißt G_f . Die Abbildung zeigt einen Teil von G_f mit seinen beiden Asymptoten.



- 1.1** Lesen Sie jeweils die Art und die Gleichung der Asymptoten von G_f ab und geben Sie diese an.

- 1.2** Gegeben ist die Funktion g durch die Gleichung $g(x) = -x$ mit $D_g = \mathbb{R}$. Der Graph der Funktion g heißt G_g . Zeichnen Sie G_g in die obige Abbildung ein und berechnen Sie die exakten x-Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen G_f und G_g .

[Teilergebnis: $x = 1 + \sqrt{2}$]

- 1.3** Gegeben sind die bestimmten Integrale $\int_1^{1+\sqrt{2}} (-1-g(x))dx$ und $\int_{1+\sqrt{2}}^3 (-1-f(x))dx$. Die

Integralwerte können jeweils geometrisch als Flächenmaßzahl eines Flächenstückes im Koordinatensystem von 1.0 interpretiert werden. Kennzeichnen Sie die beiden Flächenstücke in 1.0.

- 1.4.0** Die reelle Funktion $h: x \mapsto \ln(f(x))$ besitzt den maximalen Definitionsbereich $D_h =]-1; 1[$. Der Graph der Funktion h heißt G_h . Der Graph G_h ist punktsymmetrisch zum Ursprung des Koordinatensystems (Nachweis nicht erforderlich!).

- 1.4.1** Ermitteln Sie mithilfe von G_f das Verhalten der Funktionswerte von h bei Annäherung an die Ränder von D_h . Geben Sie die Gleichungen aller Asymptoten von G_h an.

- 1.4.2** Bestätigen Sie rechnerisch, dass G_h keine relativen Extrempunkte besitzt.

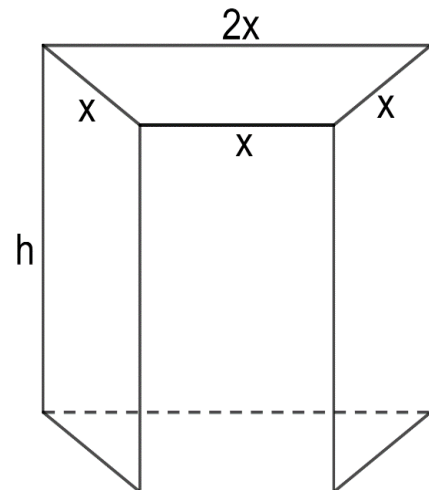
[mögliches Teilergebnis: $h'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1}$]

- 1.4.3** Zeichnen Sie G_h mit seinen Asymptoten in das Koordinatensystem von 1.0 ein.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2.0** Eine neue Sorte Pralinen soll mit ansprechender Verpackung auf den Markt kommen. Diese hat die nebenstehend abgebildete Form eines geraden Prismas mit trapezförmiger Grundfläche. Das Volumen der Verpackungsschachtel beträgt 400cm^3 . Die Maßzahl A der Oberfläche der oben offenen Schachtel in cm^2 lässt sich in Abhängigkeit von der Länge x in cm (siehe nebenstehende Abbildung) durch die Gleichung $A(x) = \frac{3}{4}\sqrt{3}x^2 + \frac{8000\sqrt{3}}{9x}$ mit $2 \leq x \leq 20$ darstellen. Auf die Mitführung der Einheiten kann bei den folgenden Rechnungen verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse falls nicht anders gefordert auf zwei Nachkommastellen.



- 2.1** In Bild 1 ($x = 11,37$) und Bild 2 ($x = 6,00$) sind zwei mögliche Verpackungsschachteln mit einem Volumen von 400cm^3 nicht maßstäblich dargestellt. Zeigen Sie, dass beide Schachteln ganzzahlig gerundet den gleichen Oberflächeninhalt haben.

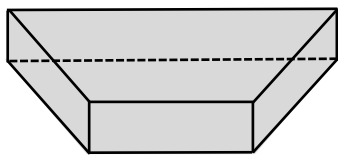


Bild 1

Beide Schachteln verursachen die gleichen Herstellungskosten. Nennen Sie zwei Kriterien, die bei einer Entscheidung für eine der beiden Verpackungsschachteln ausschlaggebend sein können.

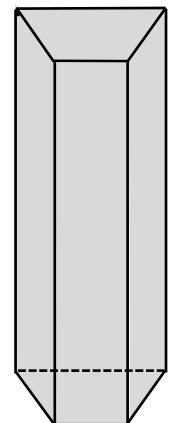


Bild 2

- 2.2** Aus Umweltschutzgründen soll die Verpackung eine möglichst geringe Oberfläche A haben. Ermitteln Sie die Länge x in cm so, dass $A(x)$ für $2 \leq x \leq 20$ minimal ist und berechnen Sie die Maßzahl des minimalen Oberflächeninhalts.

[mögliches Teilergebnis: $A'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{3}x - \frac{8000\sqrt{3}}{9x^2}$]

- 2.3** Zeichnen Sie den Graphen G_A der Funktion A für $2 \leq x \leq 20$ in ein geeignetes Koordinatensystem. Kennzeichnen Sie am Graphen G_A die Punkte $P_1(6 | A(6))$ und $P_2(11,37 | A(11,37))$. Geben Sie die Koordinaten des absoluten Hochpunktes von G_A an.
- 2.4** Ein Süßwarenhersteller entscheidet sich für eine Schachtel mit $x = 8\text{cm}$ bei einem Volumen von 400cm^3 . Berechnen Sie die Flächenmaßzahl des trapezförmigen Bodens und die Höhe h der zugehörigen Schachtel.

43

BE

1.0 Gegeben ist die Funktion f durch die Gleichung $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2}$ mit ihrer maximalen Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Der Graph von f wird mit G_f bezeichnet.

1.1 Zeigen Sie, dass $f(x)$ zu jedem der beiden folgenden Terme äquivalent ist:

$$\frac{(x-1)^2(x+2)}{x^2}$$

$$x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}$$

Hinweis: Für alle drei Darstellungsformen der Funktion f gilt: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (Nachweis nicht erforderlich).

1.2 Geben Sie die Nullstellen von f mit ihrer jeweiligen Vielfachheit an.

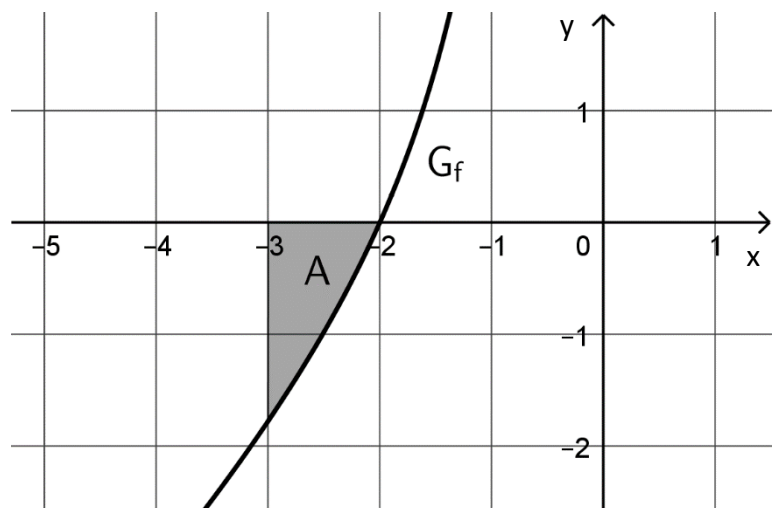
1.3 Geben Sie zu jeder Asymptote von G_f deren Art und Gleichung an.

1.4 Ermitteln Sie die maximalen Monotonieintervalle von G_f und geben Sie die Art seines einzigen lokalen Extrempunktes an.

[mögliches Teilergebnis: $f'(x) = \frac{x^3 + 3x - 4}{x^3}$]

1.5 Die Abbildung zeigt ein endliches Flächenstück A , das unter anderem von G_f begrenzt wird. Berechnen Sie die Maßzahl seines Flächeninhalts.

Hinweis: Die ganzzahligen Grenzen des Flächenstücks dürfen der Abbildung entnommen werden.



Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

2.0 Gegeben ist die Funktion $h: x \mapsto 2,25 \cdot [\ln(x)]^2$ mit ihrer maximalen Definitionsmenge $D_h = \mathbb{R}^+$. Der Graph von h wird mit G_h bezeichnet.

3 2.1 Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionswerte von h bei Annäherung an die Ränder von D_h .

8 2.2 Ermitteln Sie die Art und die Koordinaten des relativen Extrempunktes und die exakten Koordinaten des Wendepunktes von G_h .

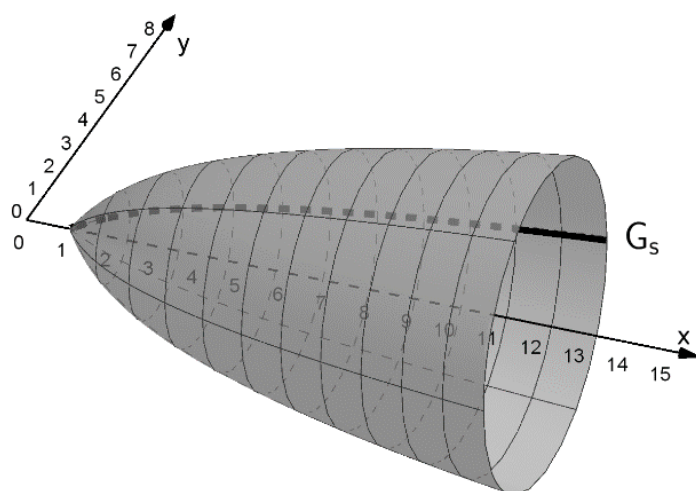
[mögliches Teilergebnis: $h'(x) = \frac{4,5 \ln(x)}{x}$]

5 2.3 Zeigen Sie mithilfe partieller Integration, dass die Funktion H mit $H(x) = 2,25 \cdot x \cdot [\ln(x)]^2 - 4,5 \cdot x \cdot \ln(x) + 4,5 \cdot x$ und $D_H = \mathbb{R}^+$ eine Stammfunktion von h ist.

2.4.0 Nun wird zusätzlich die Funktion s mit der Definitionsmenge $D_s = [1; 12]$ und der Gleichung $s(x) = 1,5 \cdot \ln(x)$ betrachtet. Es gilt also $[s(x)]^2 = h(x)$ für alle $x \in D_s$.

Der Graph von s wird mit G_s bezeichnet. Lässt man G_s um die x -Achse rotieren, entsteht ein Rotationskörper (siehe nebenstehende Abbildung),

welcher als Modell für den Kelch eines Saftglases dient. Die Koordinaten der Punkte sind Längenangaben in der Einheit Zentimeter. Auf die Mitführung der Einheiten kann bei den folgenden Rechnungen verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.



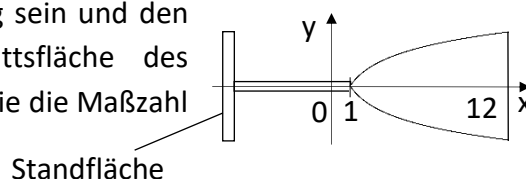
4 2.4.1 Die Volumenmaßzahl V des obigen Rotationskörpers kann mit dem Integral

$$V = \pi \cdot \int_1^{12} [s(x)]^2 dx$$

berechnet werden. Zeigen Sie rechnerisch, dass das Saftglas ein

maximales Flüssigkeitsvolumen von ca. 257 ml aufnehmen kann.

3 2.4.2 Die Standfläche des Saftglases soll kreisförmig sein und den gleichen Durchmesser wie die Querschnittsfläche des Rotationskörpers für $x = 12$ haben. Ermitteln Sie die Maßzahl des Flächeninhalts dieser Standfläche.



43

BE

- 1.0** Für die Bühnenbeleuchtung einer Theateraufführung an einer Beruflichen Oberschule wird ein Scheinwerfer (siehe Bild 1) installiert. Die Position des Scheinwerfers und der von ihm ausgeleuchtete Raum auf der Bühne wird modellhaft in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ beschrieben. Die x_1 - x_2 -Ebene des Koordinatensystems wird durch den Bühnenboden festgelegt. Die rechteckige Glasfläche des Scheinwerfers hat die Ecken $A(2|0|31)$, $B(-1|2|30)$, $C(-2|0|29)$ und $D(1|-2|30)$.

Bild 1

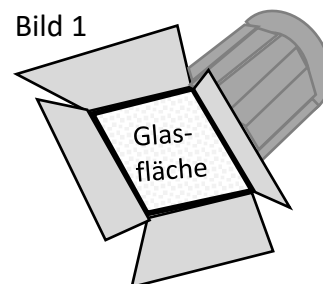
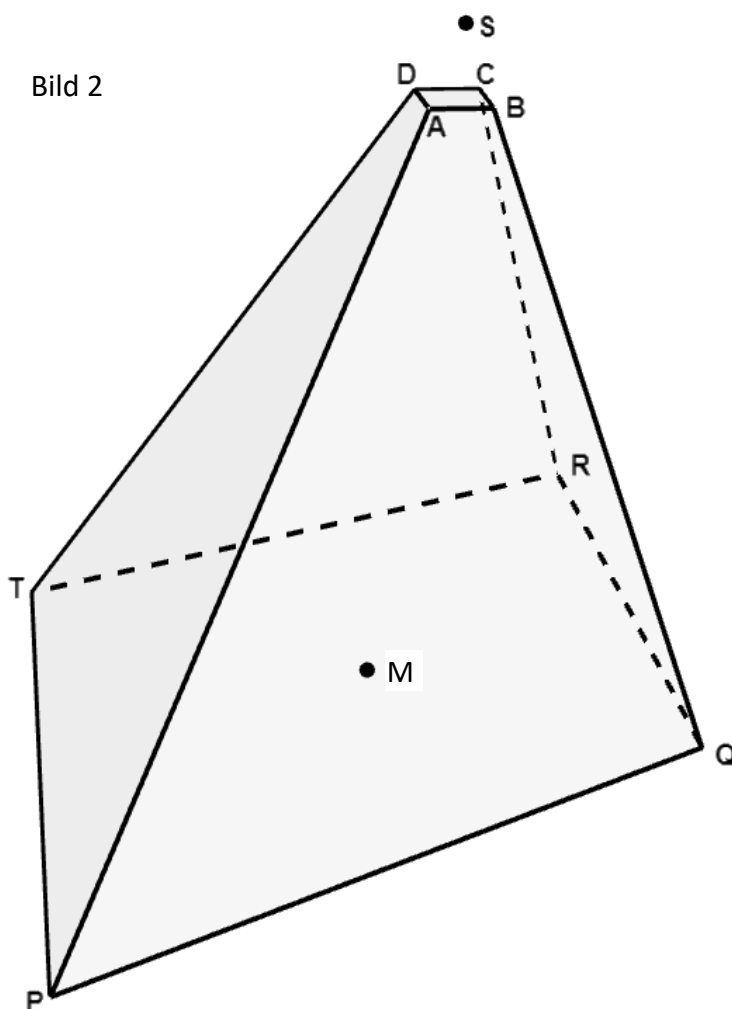


Bild 2



Die Vollaussleuchtung mit dem Scheinwerfer ohne Berücksichtigung des Halbschattens kann in guter Näherung durch den Körper PQRTABCD (siehe Bild 2) beschrieben werden.

Die Punkte $P\left(\frac{130}{3} \middle| \frac{31}{3} \middle| 0\right)$, $Q(6,5|24,5|0)$, $R(-2|5,8|0)$ und $T(23,5|-9,5|0)$ sind die Eckpunkte der ausgeleuchteten Fläche PQRT auf dem Bühnenboden. Die Koordinaten sind Längenangaben in der Einheit Dezimeter (dm). Auf die Mitführung von Einheiten während der Rechnungen kann verzichtet werden. Die Ergebnisse sind sinnvoll zu runden.

- 1.1** Die Gerade g_{QB} verläuft durch die Punkte Q und B. Die Gerade g_{RC} verläuft durch die Punkte R und C. Die Geraden g_{QB} und g_{RC} schneiden sich im Punkt S. Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes S.
[Ergebnis: $S(-2|-1|34)$]

Fortsetzung siehe nächste Seite

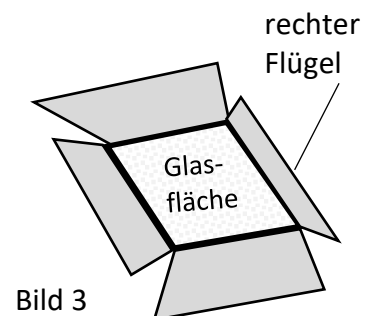
BE

- 8 **1.2** Stellen Sie eine Gleichung der Lotgeraden ℓ zur Ebene E, in der sich die Glasfläche ABCD befindet, durch den Punkt S auf und bestimmen Sie den Abstand des Punktes S zur Ebene E.

[Mögliches Teilergebnis: $\ell: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \]$

- 4 **1.3** Die Diagonalen des Vierecks PQRT schneiden sich im Punkt $M(15|7,5|0)$ (Nachweis nicht erforderlich). Zeigen Sie, dass der Punkt M auf der Geraden ℓ liegt. Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels der Geraden ℓ mit der x_1 - x_2 -Koordinatenebene.

- 5 **1.4** Der Scheinwerfer besitzt einen Flügelbegrenzer (siehe Bild 3). Der einzustellende Winkel soll für den rechten Flügel berechnet werden. Vereinfachend soll angenommen werden, dass der rechte Flügel in der Ebene F liegt, die durch die Punkte B, A und Q festgelegt ist. Berechnen Sie die Größe des Schnittwinkels zwischen der Ebene E und der Ebene F.



Schließen Sie anschließend auf die Größe des einzustellenden Winkels β zwischen der Glasfläche des Scheinwerfers und dem rechten Flügel des Flügelbegrenzers (siehe Bild 4).

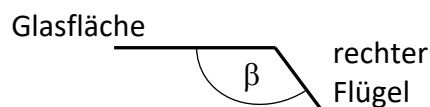
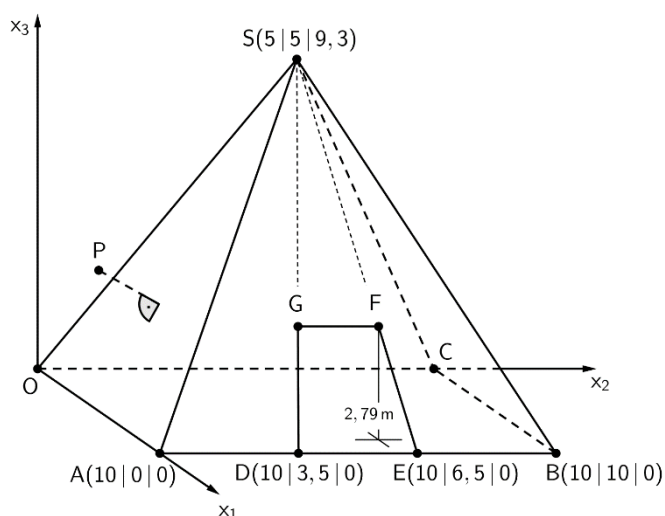


Bild 4

23

BE

1.0 Für einen Stand auf der nächsten Reismesse in München plant ein Veranstalter ein Zelt, das in einem kartesischen Koordinatensystem des $\mathbb{R}^3$ (vgl. Abbildung) modellhaft durch eine Pyramide OABCS mit quadratischer Grundfläche dargestellt wird. Die Zeltwand OAS liegt in der Ebene $H: -93x_2 + 50x_3 = 0$.



Die Koordinaten der Punkte

sind Längenangaben in der Einheit Meter. Auf die Mitführung von Einheiten kann bei den Rechnungen verzichtet werden. Runden Sie Ihre Ergebnisse gegebenenfalls auf zwei Nachkommastellen.

- 1.1** Auch nach der Corona-Pandemie wird in den Zelten auf der Reismesse auf eine Beschränkung der Anzahl der sich gleichzeitig im Zelt aufhaltenden Personen geachtet. Die Kenndaten der eingebauten Lüftungsanlage geben für das hier betrachtete Zelt eine Obergrenze von 0,2 Personen pro Kubikmeter Raumvolumen vor. Ermitteln Sie, wie viele Personen sich gleichzeitig im betrachteten Zelt aufhalten dürfen.

1.2.0 Die Zeltwände dienen als Projektionsflächen für Beamer, die außerhalb des Zelts montiert sind. Auf die Zeltwand, an der sich der Zelteingang befindet, wird nicht projiziert.

- 1.2.1** Damit die Projektionen gut sichtbar sind, werden die drei Zeltwände vollständig mit einer speziellen Folie beklebt. Ein Quadratmeter dieser Folie kostet 15,30 Euro. Ermitteln Sie die hierfür anfallenden Materialkosten.

- 1.2.2** Das Objektiv des Beamers, welcher auf die Zeltwand OAS projiziert, befindet sich im Punkt $P(5|0|4)$. Laut Herstellerangabe soll zwischen dem Objektiv des Beamers und der Projektionsfläche ein Mindestabstand von 1,8 Meter eingehalten werden. Überprüfen Sie rechnerisch, ob diese Vorgabe hier erfüllt ist.

- 1.3** Jeweils zwei benachbarte Zeltwände schließen im Inneren des Zelts einen stumpfen Winkel ein. Ermitteln Sie die Größe dieses Winkels.

- 1.4** Der Zelteingang DEFG hat eine Durchgangshöhe von 2,79 m. Der Punkt G liegt auf der Strecke $\overline{DS}$ und der Punkt $F(8,5|6,05|2,79)$ auf der Strecke $\overline{ES}$. Ermitteln Sie die Koordinaten des Punktes G und zeigen Sie mit Ihrem Ergebnis, dass das Viereck DEFG ein gleichschenkliges Trapez ist.

[Teilergebnis: $G(8,5|3,95|2,79)$]

23